LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA : AIS NURHANIFAH

NIM : 109082500162

KELAS : S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

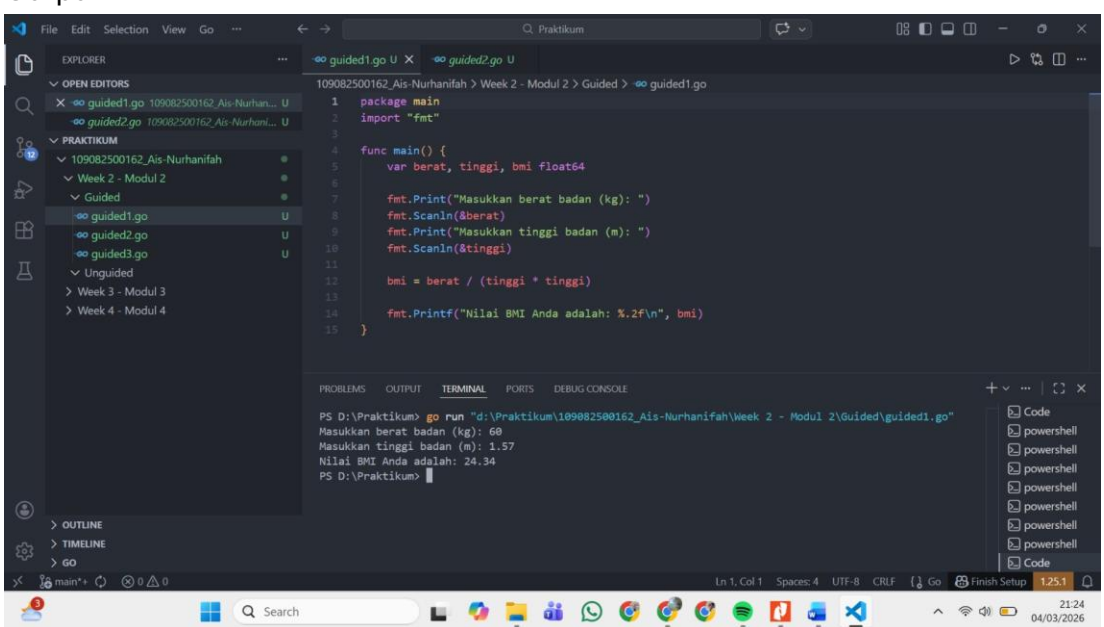
1. Struktur dasar pemrograman Go (package main, func main)
2. Tipe data dan variabel pada Go
3. Struktur kontrol percabangan (if, else, nested if).
4. Struktur kontrol perulangan (for).
5. Operator dan intruksi dasar (assignment, input/output)

B. Guided

1. [boddymassindex.go]

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var berat, tinggi, bmi float64

    fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")
    fmt.Scanln(&berat)
    fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")
    fmt.Scanln(&tinggi)

    bmi = berat / (tinggi * tinggi)

    fmt.Printf("Nilai BMI Anda adalah: %.2f\n", bmi)
}
```

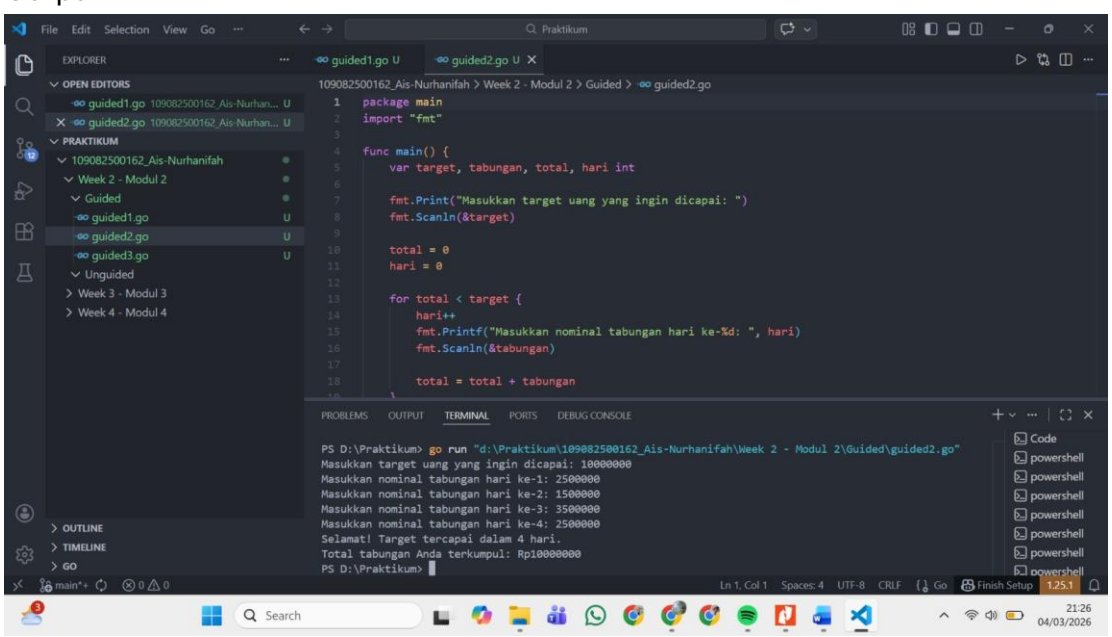
Output :



2. [targetTabungan.go]

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var target, tabungan, total, hari int

    fmt.Print("Masukkan target uang yang ingin dicapai: ")
    fmt.Scanln(&target)

    total = 0
    hari = 0

    for total < target {
        hari++
        fmt.Printf("Masukkan nominal tabungan hari ke-%d: ",
hari)
        fmt.Scanln(&tabungan)

        total = total + tabungan
    }

    fmt.Printf("Selamat! Target tercapai dalam %d hari.\n",
hari)
    fmt.Printf("Total tabungan Anda terkumpul: Rp%d\n",
total)
}
```

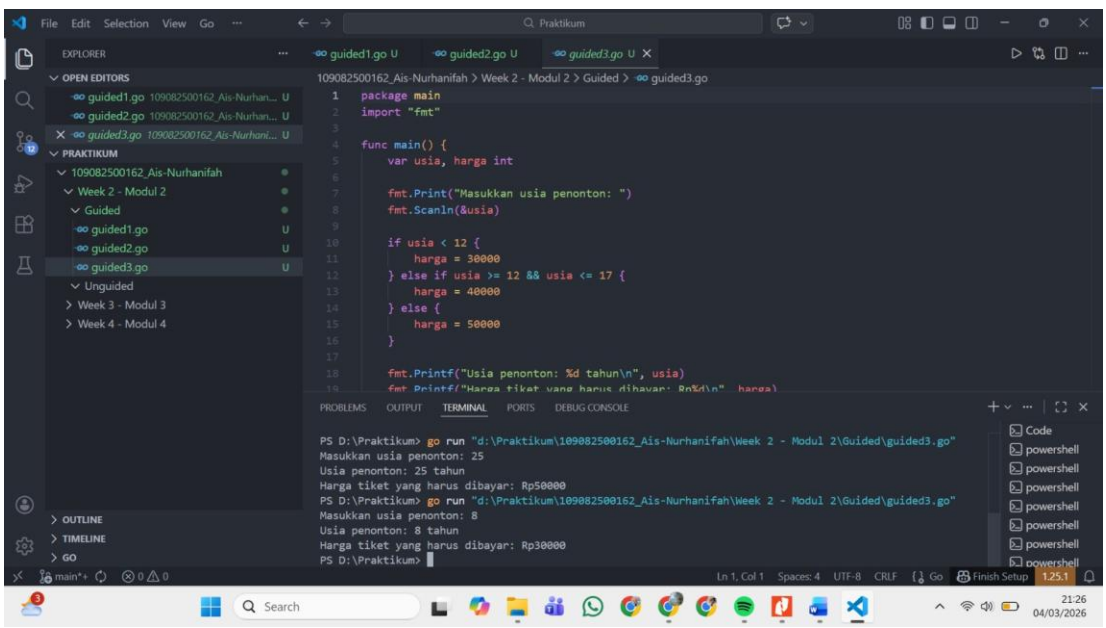
Output :



3. [KategoriTiket.go]

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var usia, harga int

    fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")
    fmt.Scanln(&usia)

    if usia < 12 {
        harga = 30000
    } else if usia >= 12 && usia <= 17 {
        harga = 40000
    } else {
        harga = 50000
    }

    fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)
    fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar: Rp%d\n",
harga)
}
```

Output :



C. Unguided

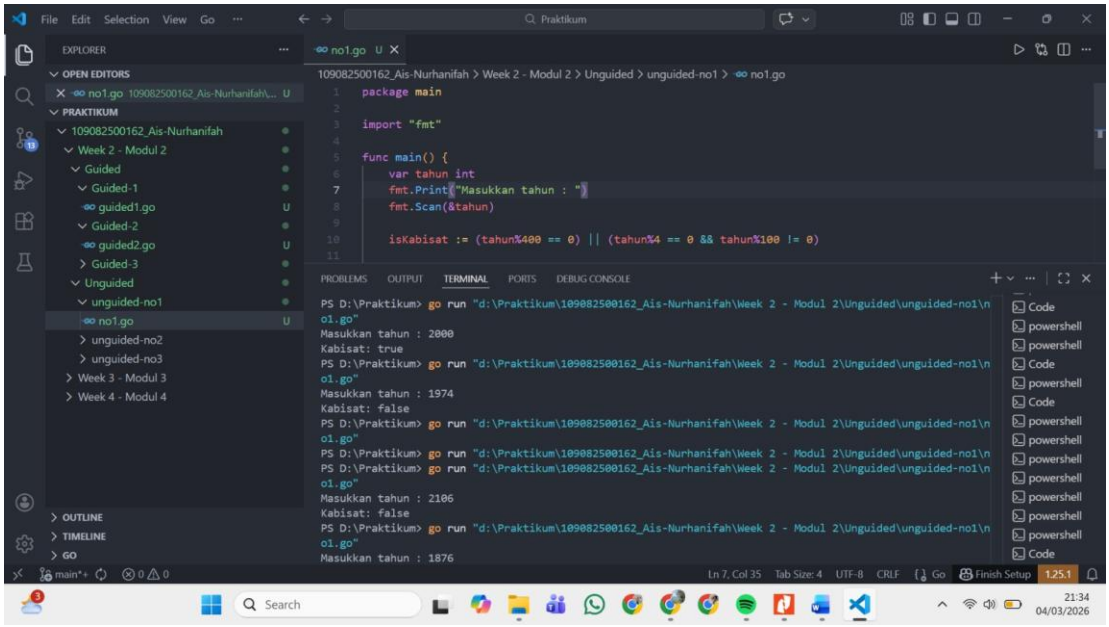
1. Soal Unguided 1

Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). Lakukan pengecekan apakah tahun 2000, 1974, 2106, 1876 merupakan tahun kabisat atau bukan!

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var tahun int
    fmt.Print("Masukkan tahun : ")
    fmt.Scan(&tahun)

    isKabisat := (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 &&
tahun%100 != 0)

    fmt.Println("Kabisat:", isKabisat)
}
```

Output :



Penjelasan :

a. Program ini untuk mengecek apakah suatu tahun adalah tahun kabisat.

b. Program menyiapkan bagian utama dan fitur untuk menerima input serta menampilkan hasil.
c. Program berjalan dari fungsi main.
d. Disiapkan variabel untuk menyimpan tahun yang dimasukkan.
e. Pengguna memasukkan tahun, lalu disimpan.
f. Tahun dicek dengan aturan: habis dibagi 400, atau habis dibagi 4 tapi tidak habis dibagi 100.
g. Hasilnya berupa true atau false.
h. Program menampilkan apakah tahun tersebut kabisat atau bukan.

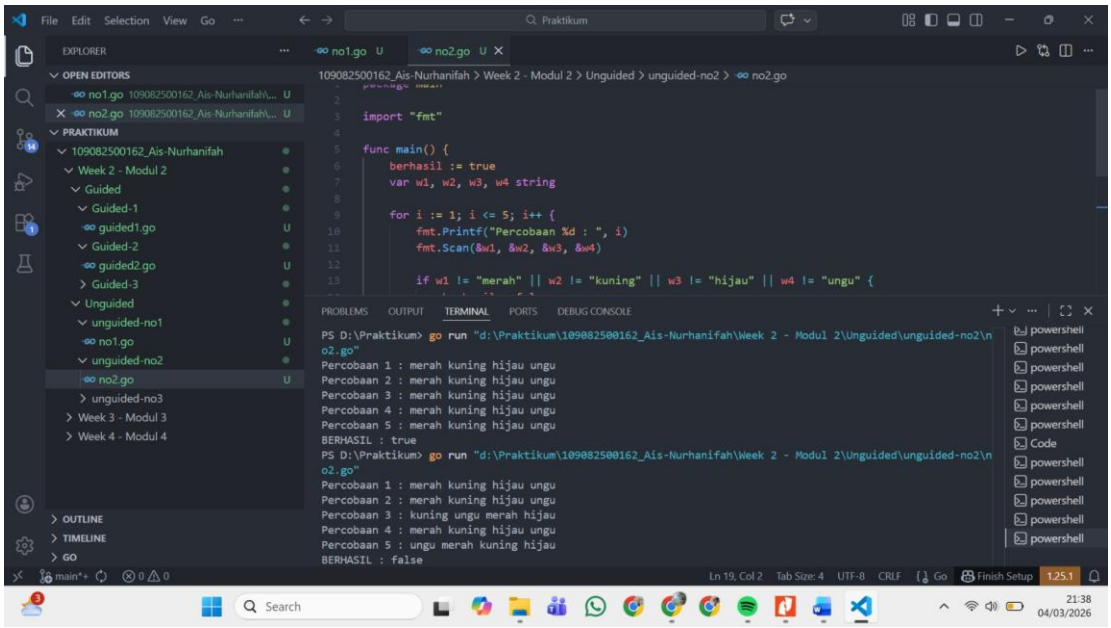
2. Soal Unguided 2

Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah 'merah', 'kuning', 'hijau', dan 'ungu' selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    berhasil := true
    var w1, w2, w3, w4 string

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d : ", i)
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        if w1 != "merah" || w2 != "kuning" || w3 !=
"hijau" || w4 != "ungu" {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL :", berhasil)
}
```

Output :



Penjelasan :

a. Program ini mengecek apakah urutan warna yang dimasukkan sudah benar.
b. Pengguna diminta memasukkan 4 warna selama 5 kali percobaan.
c. Urutan yang benar harus: **merah, kuning, hijau, ungu**.
d. Jika ada satu saja yang salah, maka hasilnya menjadi false.
e. Setelah semua percobaan selesai, program menampilkan apakah semua input **BERHASIL (true)** atau tidak **(false)**.

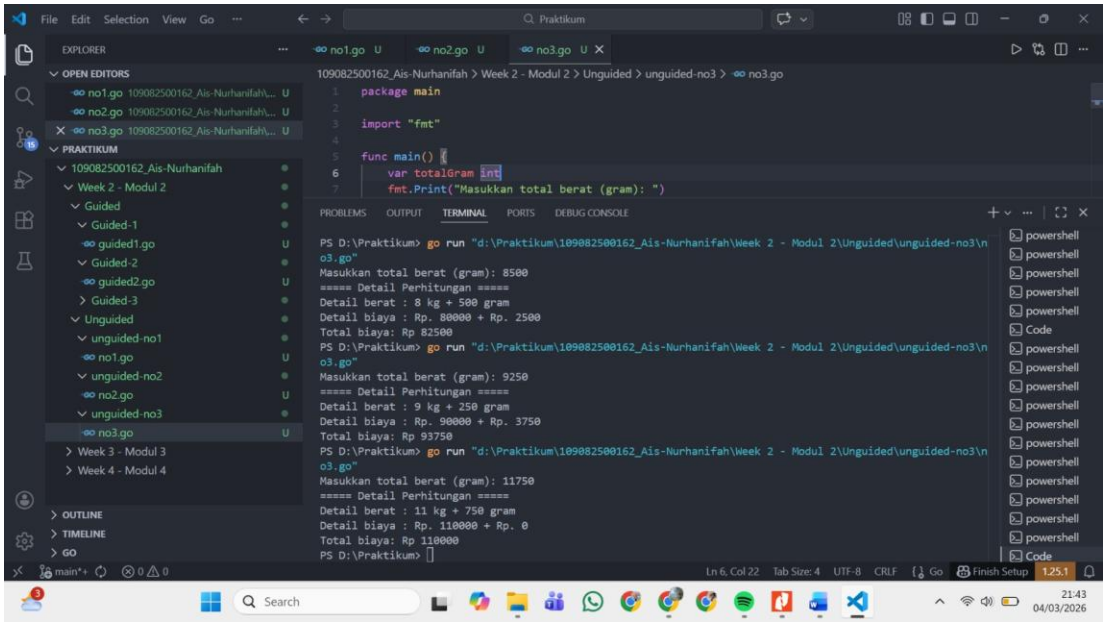
3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var totalGram int
    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&totalGram)

    kg, gr := totalGram/1000, totalGram%1000
    biayaKg := kg * 10000
    biayaGr := 0

    if kg < 10 {
        if gr >= 500 {
            biayaGr = gr * 5
        } else {
            biayaGr = gr * 15
        }
    }

    fmt.Println("===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Printf("Detail berat : %d kg + %d gram\n", kg, gr)
    fmt.Printf("Detail biaya : Rp. %d + Rp. %d\n", biayaKg, biayaGr)
    fmt.Printf("Total biaya: Rp %d\n", biayaKg + biayaGr)
}
```

Output :



Penjelasan :

a. Program ini menghitung biaya berdasarkan berat dalam gram.
b. Berat yang dimasukkan akan diubah menjadi kilogram dan sisa gram.
c. Setiap 1 kg dikenakan biaya Rp10.000.
d. Jika berat kurang dari 10 kg, sisa gram juga dihitung:
    - ≥ 500 gram → Rp5 per gram
    - < 500 gram → Rp15 per gram
e. Terakhir, program menampilkan detail berat dan total biaya yang harus dibayar.

D. Kesimpulan

Kesimpulannya, dari tiga kode tersebut kita bisa melihat bahwa semuanya dibuat untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang terstruktur. Program menerima input dari pengguna, lalu memprosesnya sesuai aturan tertentu, dan akhirnya menampilkan hasilnya. Walaupun topiknya berbeda—ada yang mengecek tahun kabisat, mengecek urutan warna, dan menghitung biaya berat—cara kerjanya hampir sama. Semuanya menggunakan logika kondisi (if), perulangan (loop), dan variabel untuk menyimpan data. Intinya, ketiga kode itu melatih kita untuk berpikir logis, teliti dalam membuat aturan, dan memastikan program bisa mengambil keputusan dengan benar sesuai kondisi yang diberikan.